

L'Agora Neuro-Symbolique : Synthèse Multi-Agents et Découverte Algébrique des Échos Quantiques de Volterra

Xavier Callens
Laboratoire SocrateAI, Cagnes-sur-Mer, France

27 septembre 2026

Note (26 septembre 2026). Deux corrections s'appliquent à ce document, détaillées dans `RETRACTIONS.md` du dépôt. (1) Le terme « écho » employé ci-dessous pour la séquence $\rho^{(2)}(t)$ (Protocole QVE-02) a été **rétracté** : cette séquence est la série de Taylor de $\text{Si}(t)^2/2$, pas un écho de plasma au sens physique – un écho est un phénomène à grand temps nécessitant deux impulsions à nombres d'onde distincts, absents ici (voir `RETRACTIONS.md`, R2). Le calcul lui-même reste exact et correct ; seule l'interprétation « écho » est retirée. (2) L'attribution du protocole Q-RHK-02 au « Théorème 22.6 » de Villani, mentionnée plus bas, a été vérifiée directement contre la source et jugée non fondée (`RETRACTIONS.md`, R8) ; le théorème existe mais borne une quantité différente.

Note (27 septembre 2026) : résultats depuis ce document. Le compte rendu à jour se trouve dans `docs/agora_engine_paper.pdf`. Les points principaux sont les suivants.

- **QVE-02.** L'entrée $\text{sinc}(t)$ est démontrée en Lean (`PhaseMixingLink.lean`) : c'est le mode de mélange de phase du transport libre pour la distribution plate, et il décroît en $1/t$.
- **Q-RHK-02.** Le Théorème 22.6, appliqué littéralement au noyau ci-dessous (comparaison avec des noyaux de la chaleur, calculée indépendamment en Julia, Python et Rust), donne $\bar{\gamma} = 2\sqrt{3m/M} = 3,458$ avec $m/M = 0,99654$. C'est l'énoncé qui remplace la borne 1,9513 ; les deux nombres ne se comparent pas.
- **Données.** Des données neutroniques ouvertes sur ^4He existent (Godfrin et al. 2021, arXiv :2012.09067 ; `RETRACTIONS.md`, R9).
- **QV-01.** Sur les paramètres réels de ^3He , le modèle zéro-son à un seul paramètre F_0^s est faux ; il faut ajouter F_1^s .

Résumé

L'application de l'Intelligence Artificielle à la physique cinétique se heurte à deux obstacles : l'hallucination sémantique des modèles génératifs et les artefacts de discrétisation des solveurs numériques (Float64), qui détruisent la nature continue du mélange de phase (Amortissement Landau). Ce document présente un sous-ensemble open source de l'architecture multi-agents **Agora**, conçu pour contourner ces écueils. En imposant une collaboration stricte dans le corps des rationnels ($\mathbb{Q}$) entre un stage spécialisé en fluides quantiques et un stage expert en équations cinétiques, le système a dérivé la signature algébrique exacte d'une réponse de Volterra du second ordre au sein d'un liquide de Fermi (présentée initialement comme un écho de plasma non-linéaire ; cette qualification est rétractée, voir la note ci-dessus), générant une séquence mathématique prête pour la vérification formelle dans **Lean 4**.

1 Postulat Épistémologique : "Zéro Simulation Flottante"

Pour modéliser l'interaction complexe entre l'amortissement Landau dans les fluides quantiques (^3He) et la théorie des échos de plasmas cinétiques continus, l'intégration numérique standard par éléments finis est invalide. En raison du théorème de Lindemann-Weierstrass, le *phase-mixing* continu produit des limites transcendentes qui sont détruites par la discrétisation numérique. L'architecture **Agora** résout ce problème en imposant que toute l'ingestion physique et l'analyse cinétique soient opérées de manière purement symbolique, via des séries de Taylor et des convolutions de Cauchy au sein de l'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{Q}$.

2 Design Multi-Agents (A2A) et *Plasma Pipeline*

L'expérience a été menée via la *Plasma Pipeline* du laboratoire SocrateAI, impliquant une séparation stricte des préoccupations modélisée par trois stages computationnels :

- **Le Stage "LinearResponseStage" (Fluides Quantiques)** : Chargé de projeter la dynamique de la sphère de Fermi continue 3D dans le domaine temporel, générant la perturbation de densité quantique linéaire $\rho^{(1)}(t)$.
- **Le Stage "KineticStage" (Analyse Cinétique)** : Chargé d'ingérer la séquence quantique et d'appliquer les contraintes cinétiques classiques (intégration de Volterra, feedback convectif non-linéaire) pour extraire mathématiquement l'écho $\mathcal{O}(\epsilon^2)$.
- **Le Stage "Orchestrator" (Validation Épistémologique)** : Valide l'absence de dégradation flottante et scelle les séquences exactes pour les futurs pipelines de preuve formelle.

3 Résultats : Protocole QVE-02 (réponse de Volterra du second ordre, anciennement qualifiée d'« écho »)

L'exécution autonome de la *Plasma Pipeline* a produit l'échange et l'extraction mathématique suivants :

1. Sortie du LinearResponseStage (État Linéaire Quantique) :

Ce stage extrait l'expansion de Taylor rationnelle exacte de la réponse densité quantique :

$$\rho^{(1)}(t) = 1 - \frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{120}t^4 + \dots \in \mathbb{Q}[[t]] \quad (1)$$

Interprétation physique : Cette séquence est le développement de Taylor de la fonction $\text{sinc}(t) = \frac{\sin(t)}{t}$, qui est la transformée de Fourier exacte d'une sphère de Fermi continue (fonction de Bessel sphérique j_0). Cette forme est fournie comme entrée du pipeline (elle n'est pas redérivée de manière autonome depuis des premiers principes) ; ce qui est calculé exactement de manière autonome, c'est la suite des étapes en aval ($E^{(1)}$, le produit de Cauchy $S^{(2)}$, puis $\rho^{(2)}$).

2. Sortie du KineticStage (Écho Cinétique Non-Linéaire $\mathcal{O}(\epsilon^2)$) :

Ce stage calcule le champ électrique induit $E^{(1)}$ et opère le produit de Cauchy exact du terme source $S^{(2)} = \rho^{(1)}E^{(1)}$. La séquence extraite (anciennement qualifiée d'« écho quantique », qualification rétractée – voir la note en début de document) est :

$$\rho^{(2)}(t) = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{18}t^4 + \frac{13}{4050}t^6 - \frac{4}{33075}t^8 + \frac{73}{22325625}t^{10} + \mathcal{O}(t^{12}) \quad (2)$$

4 Modélisation Phénoménologique et Bornes de Régularité Cinétique : Protocole Q-RHK-02

Pour démontrer la capacité de l'architecture **Agora** à formuler des conjectures rigoureuses pour Lean 4, un second protocole a été déployé. L'objectif est de modéliser l'amortissement d'un gaz de rotons sur le plateau de Pitaevskii en combinant un noyau angulaire phénoménologique (inspiré par les mesures empiriques de *forward-peaking* typiques de l'ILL IN5, revues dans *The Dynamics of Quantum Fluids*, Godfrin et al., ArXiv :2206.06039) avec une combinaison $m_r/M_r + 3/2$ précédemment attribuée au théorème sur la décroissance de l'Information de Fisher de Villani (*Fisher Information in Kinetic Theory*, ArXiv :2501.00925, Théorème 22.6). **Cette attribution a depuis été vérifiée contre la source et s'avère erronée** : le théorème 22.6 existe bel et bien mais borne une quantité multiplicative différente, $2\sqrt{d} \cdot \sqrt{m_r/M_r}$; la combinaison utilisée ici est une convention propre à ce projet (voir RETRACTIONS.md, R8).

Conformément à la règle "Zéro Simulation Flottante", le stage Orchestrator impose que ce modèle ne soit pas confondu avec une extraction empirique directe de données, et force l'évaluation des bornes par algèbre exacte. Les constantes de substitution rationnelles ont été intégrées dans le noyau Lean 4.

1. Phénoménologie Quantique (LinearResponseStage) :

Ce stage propose un modèle analytique de section efficace de diffusion roton-roton, intégrant une composante dipolaire et un facteur de forme exponentiel :

$$\beta(\cos \theta) = 0.5 \cdot (1 + \cos^2 \theta) \cdot \exp(-0.1(1 - \cos \theta)) \quad (3)$$

2. Bornes de Régularité Cinétique Exactes (KineticStage) :

En appliquant la décomposition théorique à ce noyau, ce stage extrait les constantes géométriques suivantes :

- **Courbure sphérique induite** $\Sigma(\beta) \approx 1.899$
- **Infimum / Supremum exacts du noyau** : $m_r \approx 0.4513$, $M_r = 1.0$
- **Singularité cinétique admissible maximale** : $|\gamma| \leq 1.9513$

Portée du résultat : le noyau $\beta(\cos \theta)$ est un modèle analytique choisi pour sa forme *forward-peaked*, sans donnée mesurée en entrée – rien ici ne le valide contre ^4He réel. La borne $|\gamma| \leq 1.9513$ est une convention propre à ce projet (voir la note en début de document ; RETRACTIONS.md, R8), pas une conséquence d'un théorème publié. Ce qui est formellement vérifié dans **Lean 4** est l'arithmétique exacte sur le rationnel substitut 16063/8232, pas un énoncé physique sur les fluides quantiques réels (voir README.md, « What verified means here »).

5 Conclusion et Vérification Formelle

Le système Agora démontre ici sa capacité à synthétiser des mathématiques continues inter-domaines (interaction non-linéaire de Volterra sur un liquide de Fermi quantique) en utilisant exclusivement des méthodes d'extraction algébriques rigoureuses. Le fractionnement hautement complexe des dénominateurs (ex : 22325625) reflète la combinatoire interne et continue des convolutions cinétiques. La séquence $\rho^{(2)}(t)$ générée a été stockée dans la base de données de l'Agora. Elle constitue le *Theorem Target* qui sera soumis pour une vérification formelle dans le compilateur **Lean 4**, dans le but d'établir des théorèmes de physique mathématique garantis par zéro axiome non vérifié (sorry).